

Задача 1. Напишете рекурсивна функция **PowersOfTwo(int n)**, която създава списък от числа със стойностите: $[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^n]$

Вход: PowersOfTwo(4)

Изход: [1, 2, 4, 8, 16]

Задача 2. Даден е списък от думи. Да се намери **общата дължина на всички думи, които започват с главна буква**.

Вход: ["Sofia", "more", "Sun", "sky", "Code"]

Изход: 12

Задача 1. Напишете рекурсивна функция **InitRange(int start, int end)**, която създава списък от числа: $[start, start+1, \dots, end]$

Примерен вход:

start = 3

end = 7

Примерен изход:

[3, 4, 5, 6, 7]

Задача 2. Даден е списък от числа. Да се намери **сумата на квадратите на четните числа**.

Вход: [3, 4, 7, 2, 8, 5]

Изход: 84

Задача 1. Напишете рекурсивна функция **InitList(int n, Func<int,double> f)**, която създава списък от числата: $[f(n), f(n-1), f(n-2), \dots, f(1)]$

Примерен вход:

InitList(5, x => x+1)

Примерен изход:

[6, 5, 4, 3, 2]

Задача 2. Даден е списък от числа. Да се намери **колко от квадратите на числата са по-големи от 20**.

Вход: [2, 3, 4, 5]

Изход: 1